(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211339339 U
(45)授权公告日 2020.08.25

(21)申请号 201922390104.9

(22)申请日 2019.12.27

(73)专利权人 青岛绿源金地工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市胶州市胶东街道办事处周家庄西

(72)发明人 刘红霞 任英旺

(74)专利代理机构 青岛合创知识产权代理事务所(普通合伙) 37264
代理人 王晓晓

(51)Int.Cl.
C05F 17/964(2020.01)
C05F 3/06(2006.01)

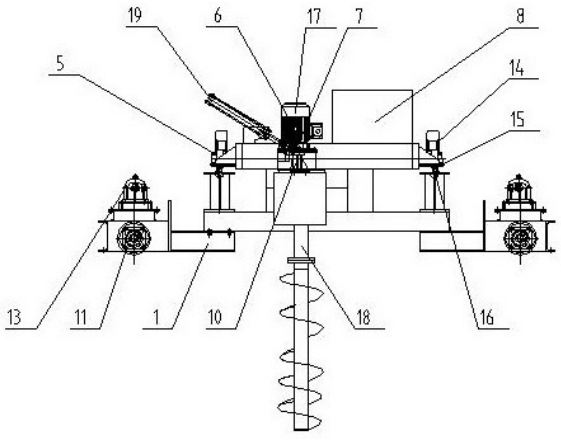
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种圆周行走式绞龙发酵翻抛机

(57)摘要

本实用新型提供了一种圆周行走式绞龙发酵翻抛机，包括主体支架，圆周旋转驱动装置，主体定点装置，横向布料小车，横向驱动装置，绞龙轴驱动装置，绞龙轴升降装置和液压站。本实用新型提供的圆周行走式绞龙发酵翻抛机发酵速度快，通过绞龙轴升降、横移，使物料充分与空气接触，有效保持发酵热量，缩短发酵时间；本实用新型提供的圆周行走式绞龙发酵翻抛机采用四根绞龙轴搅拌，破碎能力强，肥料不上扬，臭气少，使用绞龙轴翻抛深度大。本实用新型圆周行走式绞龙发酵翻抛机结构简单，设备强度高，故障率低。



CN 211339339 U

1.一种圆周行走式绞龙发酵翻抛机,其特征在于:所述发酵翻抛机包括主体支架,所述主体支架上设有横向驱动装置,所述横向驱动装置包括横向驱动减速电机,所述横向驱动装置上设有横向布料小车和液压站,所述横向驱动装置下方两侧设有横向行走轮,所述横向驱动减速电机与所述横向行走轮相连接,所述横向行走轮放置于横向行走导轨上,所述横向驱动装置上还设有绞龙轴升降装置;所述主体支架的一端设有圆周旋转驱动装置。

2.根据权利要求1所述的圆周行走式绞龙发酵翻抛机,其特征在于:所述绞龙轴升降装置包括液压油缸和转动臂,所述绞龙轴升降装置上方设有绞龙轴驱动装置,所述绞龙轴驱动装置包括绞龙轴驱动减速电机,所述绞龙轴驱动装置下方设有绞龙轴,所述绞龙轴驱动减速电机与所述绞龙轴相连接。

3.根据权利要求1所述的圆周行走式绞龙发酵翻抛机,其特征在于:所述圆周旋转驱动装置包括圆周旋转驱动减速电机,所述圆周旋转驱动装置下方设有圆周旋转行走轮,所述圆周旋转驱动减速电机与所述圆周旋转行走轮相连接,所述圆周旋转行走轮设于发酵槽侧壁上的发酵槽壁导轨上。

4.根据权利要求3所述的圆周行走式绞龙发酵翻抛机,其特征在于:所述主体支架的另一端设有主体定点装置。

5.根据权利要求2所述的圆周行走式绞龙发酵翻抛机,其特征在于:所述绞龙轴的数目为四个。

6.根据权利要求1所述的圆周行走式绞龙发酵翻抛机,其特征在于:所述主体支架的上方设有围栏。

7.根据权利要求6所述的圆周行走式绞龙发酵翻抛机,其特征在于:所述围栏上设有扶手。

一种圆周行走式绞龙发酵翻抛机

技术领域

[0001] 本实用新型属于翻抛机领域，具体涉及一种圆周行走式绞龙发酵翻抛机。

背景技术

[0002] 随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高，畜禽的需求量日益增多，导致畜禽粪便等有机废弃物的产生量逐年增加，对环境造成了很大的污染，因此，快速低成本、大规模地处理这些有机废弃物，使之产生优质的有机肥，达到循环利用和保护环境，成为大多数农牧企业快速发展的重要因素。

[0003] 现有技术的缺陷和不足：畜牧养殖业最烦恼的问题就是动物的排泄物对周边环境的影响，如果不能合理有效地处理，将会对环境造成很大的污染。现有设备处理畜牧粪便等有机废弃物大多采用槽式翻抛机，通过可以圆周旋转、横向同时移动的行走机构上，装有一个带有叶片的翻转主轴，通过主轴带动叶片翻转，实现翻抛原料，来达到好氧发酵。这种槽式翻抛机具有以下缺点：

[0004] (1)叶片受力较大，故叶片尺寸受限，长度和主轴转速过大，会使叶片断裂；

[0005] (2)槽式翻抛机翻抛深度小，最大1.5米，生产效率低；

[0006] (3)发酵槽宽度小，一般为五米以下；

[0007] (4)槽式翻抛机工作时灰尘大，粉尘较多。

发明内容

[0008] 本实用新型要解决的技术问题是针对现有技术所存在的不足之处，提供一种圆周行走式绞龙发酵翻抛机，该发酵翻抛机结构简单、运行成本低、翻抛深度大、处理量大、生产效率高。

[0009] 为解决以上技术问题，本实用新型采用如下技术方案：

[0010] 一种圆周行走式绞龙发酵翻抛机，所述发酵翻抛机包括主体支架，所述主体支架上设有横向驱动装置，所述横向驱动装置包括横向驱动减速电机，所述横向驱动装置上设有横向布料小车和液压站，所述横向驱动装置下方两侧设有横向行走轮，所述横向驱动减速电机与所述横向行走轮相连接，所述横向行走轮放置于横向行走导轨上，所述横向驱动装置上还设有绞龙轴升降装置；所述主体支架的一端设有圆周旋转驱动装置。

[0011] 进一步的，所述绞龙轴升降装置包括液压油缸和转动臂，所述绞龙轴升降装置上方设有绞龙轴驱动装置，所述绞龙轴驱动装置包括绞龙轴驱动减速电机，所述绞龙轴驱动装置下方设有绞龙轴，所述绞龙轴驱动减速电机与所述绞龙轴相连接。

[0012] 进一步的，所述圆周旋转驱动装置包括圆周旋转驱动减速电机，所述圆周旋转驱动装置下方设有圆周旋转行走轮，所述圆周旋转驱动减速电机与所述圆周旋转行走轮相连接，所述圆周旋转行走轮设于发酵槽侧壁上的发酵槽壁导轨上。

[0013] 进一步的，所述主体支架的另一端设有主体定点装置。

[0014] 进一步的，所述绞龙轴的数目为四个。

[0015] 进一步的，所述主体支架的上方设有围栏。

[0016] 进一步的，所述围栏上设有扶手。

[0017] 与现有技术相比：本实用新型的优点和有益效果为：本实用新型提供的圆周行走式绞龙发酵翻抛机发酵速度快，通过绞龙轴升降、横移，使物料充分与空气接触，有效保持发酵热量，缩短发酵时间；本实用新型提供的圆周行走式绞龙发酵翻抛机采用四根绞龙轴搅拌，破碎能力强，肥料不上扬，臭气少，使用绞龙轴翻抛深度大，可达1.5-3米。圆周行走式绞龙发酵翻抛机使用单槽发酵，使用的发酵槽宽度大，直径宽度可达10-30米，占地面积小，土建成本低。本实用新型圆周行走式绞龙发酵翻抛机结构简单，设备强度高，故障率低。

附图说明

[0018] 图1为圆周行走式绞龙发酵翻抛机结构示意图；

[0019] 图2为圆周行走式绞龙发酵翻抛机侧视结构示意图；

[0020] 图3为圆周行走式绞龙发酵翻抛机俯视结构示意图；

[0021] 图4为圆周行走式绞龙发酵翻抛机的一个圆周旋转行走工位示意图。

[0022] 其中，1、主体支架，2、圆周旋转驱动装置，3、主体定点装置，4、横向布料小车，5、横向驱动装置，6、绞龙轴驱动装置，7、绞龙轴升降装置，8、液压站，9、围栏，10、转动臂，11圆周旋转行走轮，12、发酵槽壁导轨，13、圆周旋转驱动减速电机，14、横向驱动减速电机，15、横向行走轮，16、横向行走导轨，17、绞龙轴驱动减速电机，18、绞龙轴，19、液压油缸。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 如图1至图3所示，本实用新型提供一种圆周行走式绞龙发酵翻抛机，包括主体支架1，圆周旋转驱动装置2，主体定点装置3，横向布料小车4，横向驱动装置5，绞龙轴驱动装置6，绞龙轴升降装置7，液压站8。

[0025] 所述主体支架1上安装有围栏9，围栏9上设有扶手。

[0026] 所述主体支架1一端与圆周旋转驱动装置2相连接，圆周旋转驱动装置2包括圆周旋转驱动减速电机13和圆周旋转行走轮11，圆周旋转驱动装置2下方设有圆周旋转行走轮11，圆周旋转驱动减速电机13与所述圆周旋转行走轮11相连接，所述圆周旋转行走轮11设置于发酵槽侧壁上的发酵槽壁导轨12上；在圆周旋转驱动减速电机13的驱动下，圆周旋转行走轮11沿发酵槽壁导轨12行走，从而带动发酵翻抛机圆周旋转移动。

[0027] 所述主体支架1另一端与主体定点装置3相连接，所述主体定点装置3固定在主体支架1的中心轴上，只可旋转不可移动。

[0028] 所述主体支架1上设有横向驱动装置5，所述横向驱动装置5包括横向驱动减速电机14，所述横向驱动装置5下方设有横向行走轮15，所述横向驱动减速电机14与横向行走轮15相连接，所述横向行走轮15设置于主体支架1两侧的横向行走导轨16上。通过横向驱动减速电机14带动横向行走轮15，沿主体支架1上的横向行走导轨16，实现在发酵翻抛机主体支

架1上左右横移。通过发酵翻抛机上方使用外置绞龙等输送设备送料进入横向布料小车4，然后横向布料小车4通过横向驱动减速电机14带动横向行走轮15，沿发酵翻抛机主体支架上的横向行走导轨16，实现布料小车4在主体支架1上左右横移，从而实现布料。

[0029] 所述横向驱动装置5上设有绞龙轴升降装置7，绞龙轴升降装置7包括液压油缸19和转动臂10，所述液压油缸19和转动臂10相连接。液压站8位于横向驱动装置5上，与绞龙轴升降装置7、横向布料小4车都同位于横向驱动装置5上，液压站8也跟随横向驱动装置5在主体支架1上移动而移动。所述绞龙轴升降装置7上方设有绞龙轴驱动装置6，所述绞龙轴驱动装置6包括绞龙轴驱动减速电机17。所述绞龙轴驱动装置6下方设有绞龙轴18，所述绞龙轴18的数目为四个。所述绞龙轴驱动减速电机17与绞龙轴18相连接，通过绞龙轴驱动减速电机17驱动四根绞龙轴18转动工作，实现将发酵槽内物料翻抛发酵的目的。所述转动臂10与所述绞龙轴18相连接，通过绞龙轴升降装置7上的液压油缸19推动与绞龙轴18相连接的转动臂10，实说现绞龙轴18上下倾斜翻动，使得发酵槽内物料充分与空气、水分接触，有助于加快好氧发酵。

[0030] 工作时，外置绞龙等输送设备送料进入横向布料小车4，首先横向布料小车4通过横向驱动减速电机14带动横向行走轮15，沿发酵翻抛机主体支架1上的横向行走导轨16，实现在主体支架1上左右横移，从而实现布料。然后通过绞龙轴驱动减速电机17驱动四根绞龙轴18旋转工作，并由绞龙轴升降装置7上的液压油缸19推动转动臂10，控制绞龙轴18上下倾斜插入物料中，同时横向驱动减速电机14驱动横向行走轮15完成一个横向行走工位，横向行走工位的距离由行程开关或其它传感器限位。整个横向行走工位结束后，圆周旋转驱动减速电机13工作，驱动圆周旋转行走轮11沿发酵槽壁导轨12行走一个圆周旋转行走工位，见图4，圆周旋转行走工位的距离由行程开关或其他传感器限位。圆周旋转行走结束后，再进行下一步布料和横向驱动行走，如此循环反复，直到完成发酵槽内所有物料的翻抛工作。整机自动运行时，由控制系统自动控制，实现无人操作，也可切换至手动操作，便于检查维修和更改参数等。

[0031] 所述圆周行走式绞龙发酵翻抛机设置有四根并排绞龙轴18旋转工作，工作时，螺旋绞龙轴18旋转，可将底部物料提升至顶部，使物料充分与空气接触，完成好氧发酵。与旋转叶片以及其他翻抛物料方式相比，绞龙轴18承载能力强，工作长度可达2-3米，翻抛物料深度可达1.5-3米，是原有翻抛方式工作效率几倍以上。工作时，只有绞龙轴18与物料接触，更耐腐蚀和便于维修。不工作时，绞龙轴18抬起，使其不与物料接触。

[0032] 所述圆周行走式绞龙发酵翻抛机可以根据不同处理量来设计不同的工作幅度，也就是发酵槽的容积长宽等，通过好氧发酵，将畜牧粪便等有机废弃物彻底转化为有机肥，实现无害化处理，既降低了有机废弃物对环境的污染，由产生优质的有机肥，实现二次利用。

[0033] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其进行限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的普通技术人员来说，依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明所要求保护的技术方案的精神和范围。

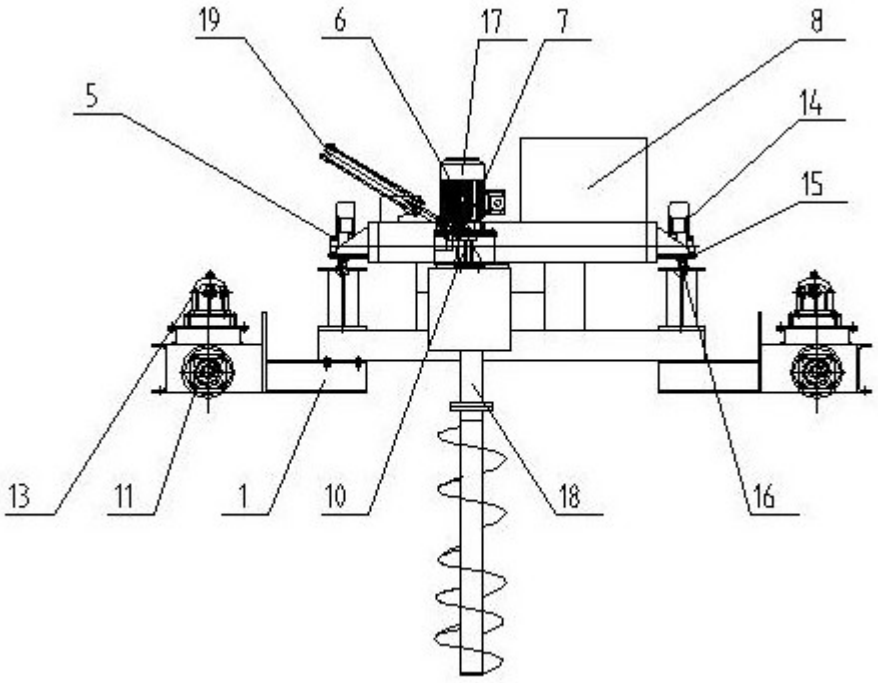


图1

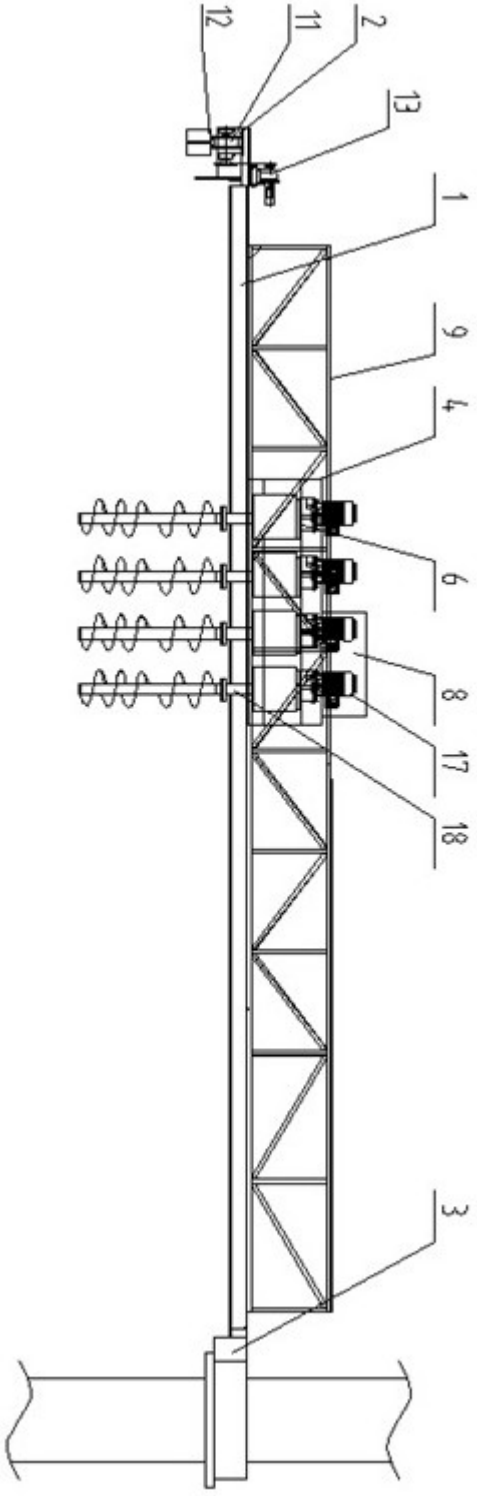


图2

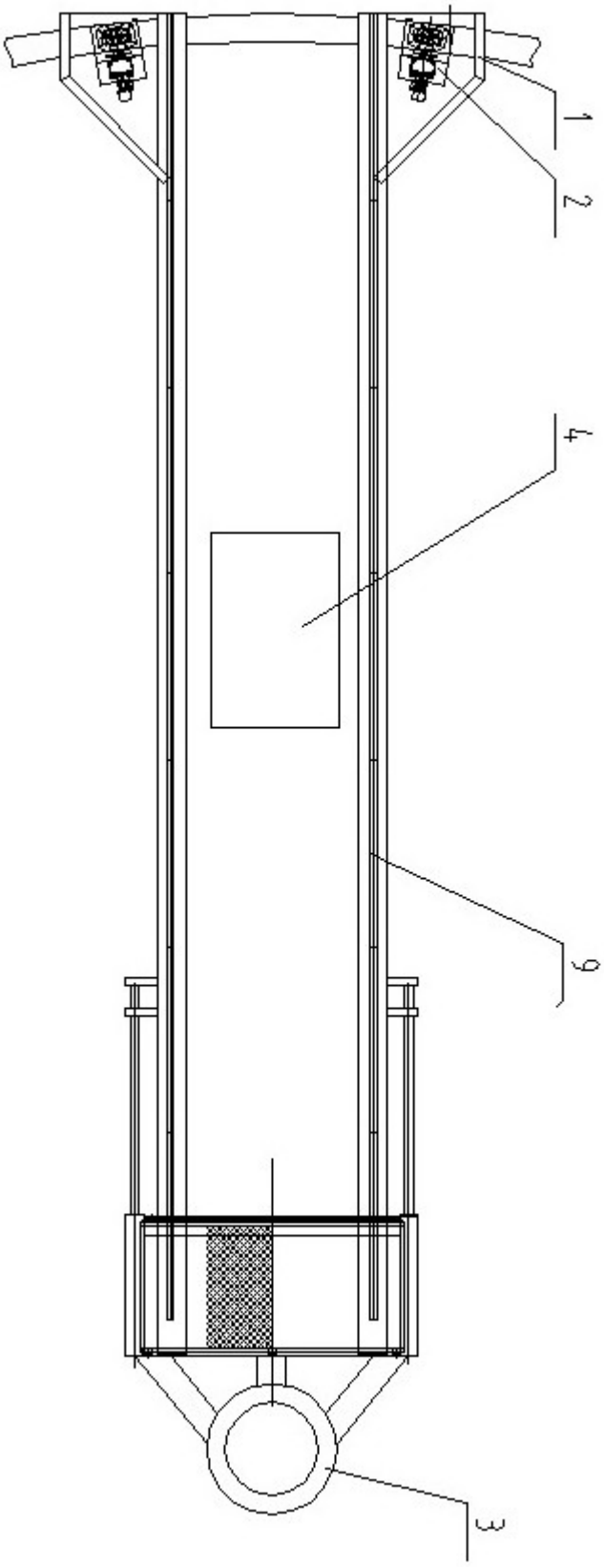


图3

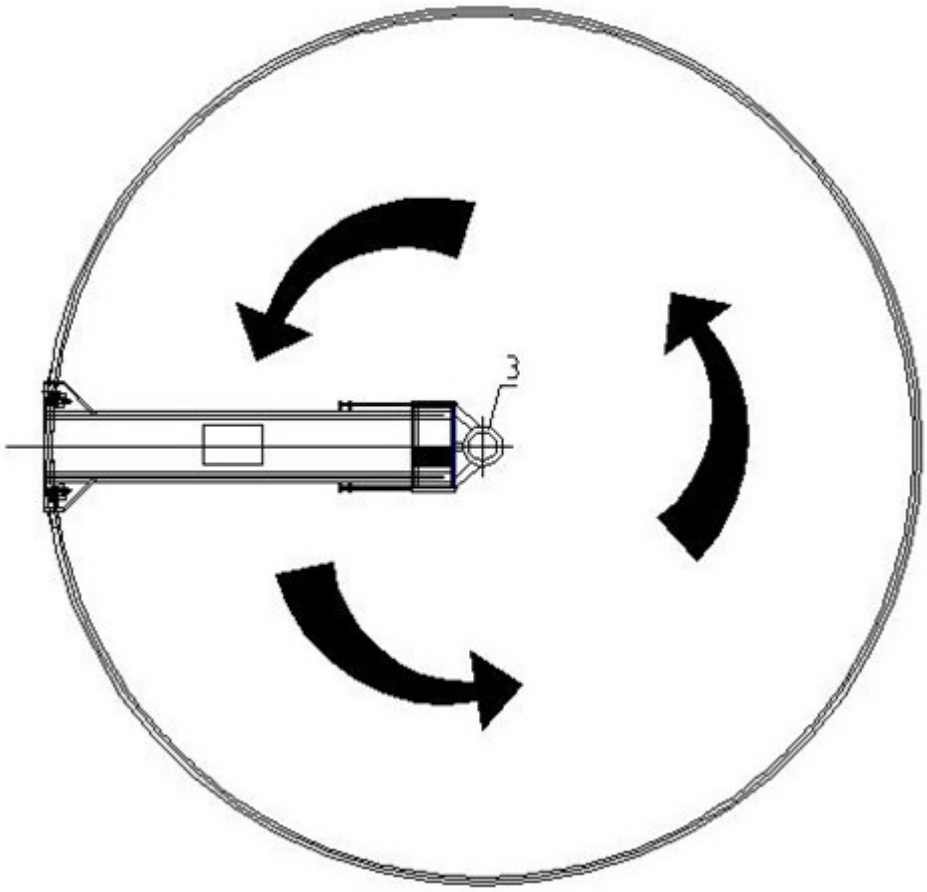


图4